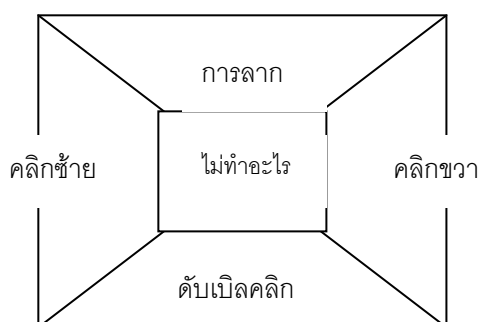


บทที่ 11

การคิด

11.1 หลักการคิด

การคลิกในโครงการ *เมาส์ควบคุมด้วยดวงตา* นั้นสามารถทำได้โดยการมองจุดที่เราต้องการคลิกเป็นเวลา 3 วินาที โปรแกรมจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จากการเคลื่อนที่ของเมาส์เป็นการคลิก โดยที่ โปรแกรมจะรอรับข้อมูลในเวลา 2 วินาที ข้อมูลที่รอนั้นคือตำแหน่งการมองจ้องในตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอตามรูปที่ 11-1



รูปที่ 11-1 แสดงตำแหน่งการมองอิงกับการคลิก

ขณะที่โปรแกรมรับข้อมูล

เคลื่อนตาไปทางซ้าย $\longrightarrow$ คติภพซ้าย

เคลื่อนตาไปทางขวา $\longrightarrow$ คณิตวิทยา

เคลื่อนตาไปด้านบน $\longrightarrow$ การลาก

เคลื่อนตาไปด้านล่าง $\longrightarrow$ ดับเบิลคลิก

หมายเหตุ การปล่อย จะเกิดขึ้นเมื่อทำการลากแล้ว หากต้องการปล่อยสามารถทำได้โดย
จิ้มมองจุดที่ต้องการปล่อยเท่านั้น

11.2 Window API ที่ใช้ในการคลิก

mouse_event

การประกาศ Public Declare Sub mouse_event Lib "User32" _
 (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, _
 , ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

หน้าที่ จำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเมาส์

พารามิเตอร์ dwFlags ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม long ที่กำหนด flag เพื่อจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเมาส์ ดังต่อไปนี้

MOUSEEVENTF_ABSOLUTE	ค่าพารามิเตอร์ dx และ dy จะเป็นค่าตัวเลขบอกตำแหน่งแบบสมมาตร โดยที่แกนตั้งและแกนนอนของจอภาพจะถูกแบ่งออกเป็น 65,535 หน่วยเท่าๆกัน
MOUSEEVENTF_MOVE	จำลองการเคลื่อนที่
MOUSEEVENTF_LEFTDOWN	จำลองการกดปุ่มมือซ้าย
MOUSEEVENTF_LEFTUP	จำลองการปล่อยปุ่มมือซ้าย
MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN	จำลองการกดปุ่มมือขวา
MOUSEEVENTF_RIGHTUP	จำลองการกดปล่อยมือขวา
MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN	จำลองการกดปุ่มกลาง
MOUSEEVENTF_MIDDLEUP	จำลองการปล่อยปุ่มกลาง
dx	ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม long ที่กำหนดตำแหน่งแกนนอน (x) ของเมาส์ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งตำแหน่งสมมาตร หรือตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ก็ได้
dy	ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม long ที่กำหนดตำแหน่งแกนนอน (y) ของเมาส์ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งตำแหน่งสมมาตร หรือตำแหน่งแบบสัมพัทธ์ก็ได้
cButton	ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม long ที่ไม่มีการใช้งานในเวอร์ชันปัจจุบันของวินโดวส์ API
dwExtraInfo	ข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม long ที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน แต่ก็ขึ้นกับชนิดของไคเวอร์ของเมาส์ที่ใช้ด้วย

ตัวอย่างการใช้

```

scrnX& =Screen.Width
scrnY& =Screen.Heigth
' Convert to mouse unit
curX& = pt.x * &HFFFF& / scrnX&
curY& = pt.y * &HFFFF& / scrnY&
mouse_event MOUSEEVENTF_ABSOLUTE Or MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, _
    curX&, curY&, 0, 0
mouse_event MOUSEEVENTF_ABSOLUTE Or MOUSEEVENTF_LEFTUP, _
    curX&, curY&, 0, 0

```

ค่าที่ส่งกลับ ไม่มี

หมายเหตุ โค้ดตัวอย่างข้างต้น การเรียกใช้ฟังก์ชันวินโดวส์ mouse_event ติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยการกำหนดให้พารามิเตอร์ dwFlags มีค่าเท่ากับค่าคงที่ MOUSEEVENTF_LEFTDOWN และ MOUSEEVENTF_LEFTUP เป็นการจำลองการคลิกซ้ายของเมาส์

11.2.1 การใช้ Window API กับการคลิก

การคลิกขวา

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, 0, 0, 0, 0)
```

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0)
```

การคลิกซ้าย

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0)
```

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0)
```

การดับเบิลคลิก

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0)
```

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0)
```

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0)
```

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0)
```

การลาก (การจับวัตถุ)

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, 0, 0, 0, 0)
```

การปล่อย

```
Call mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0)
```